

Devoir personnel libre n° 3 Correction

EXERCICE 1 :

On considère les points A, B, C d'affixes respectives $a = 1 + i\sqrt{3}$, $b = 1 - i\sqrt{3}$ et $c = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

- 1) Calculer $|a|$, $|b|$ et $|c|$. Placer les points A, B et C dans le repère en laissant trace des constructions.

On a $|a| = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + \sqrt{3}^2} = 2$, $|b| = |1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + \sqrt{3}^2} = 2$ et $|c| = |-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$.

On construit les points en utilisant des cercles de centre O car on a obtenu $OA = OB = 2$ et $OC = 1$.

- 2) Montrer que les points A, B, C sont tous situés sur un cercle de centre D d'affixe $d = 1$ et de rayon $\sqrt{3}$.

On a $AD = |d - a| = |-i\sqrt{3}| = \sqrt{3}$, $BD = |d - b| = |i\sqrt{3}| = \sqrt{3}$ et $CD = |d - c| = |\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}| = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3}$.

Il sont donc bien tous sur un cercle de centre D et de rayon $\sqrt{3}$.

- 3) Déterminer la nature du triangle ABC .

Méthode bourrin : Calculer AB , AC et BC et voir qu'il est rectangle en C avec ce bon vieux Pyth.

Méthode rapide : AB est un diamètre du cercle de la Q2. C étant un point du cercle le triangle ABC est rectangle en C .

EXERCICE 2 :

- 1) $\boxed{\omega^5 = 1}$ et $\boxed{1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = \frac{1 - \omega^5}{1 - \omega} = 0}$ puisque $\omega \neq 1$.

- 2) Soit $\{\theta, \varphi\} \in \mathbb{R}^2$.

$$e^{i\theta} + e^{i\varphi} = e^{i\frac{\theta+\varphi}{2}} \left(e^{i\frac{\theta-\varphi}{2}} + e^{-i\frac{\theta-\varphi}{2}} \right) = 2e^{i\frac{\theta+\varphi}{2}} \cos\left(\frac{\theta-\varphi}{2}\right)$$

- 3) Soit $\theta \in \mathbb{R}$. D'après la question précédente,

$$1 + e^{i\theta} = e^{i\theta} + e^{i0} = 2 \cos\left(\frac{\theta-0}{2}\right) e^{i\frac{\theta+0}{2}} = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}$$

4) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \boxed{2^n = \sum_{r=0}^4 S_r}$.

5) $\sum_{r=0}^4 \omega^r \sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ 5k+r \leq n}} \binom{n}{5k+r} = \sum_{r=0}^4 \sum_{k \in \mathbb{N}} \binom{n}{5k+r} \omega^{5k+r} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \omega^k = (1 + \omega)^n = \left(1 + e^{\frac{2i\pi}{5}}\right)^n = 2^n \cos^n\left(\frac{\pi}{5}\right) e^{\frac{ni\pi}{5}}.$

6) $\sum_{r=0}^4 (\omega^2)^r S_r = (1 + \omega^2)^n = \boxed{2^n \cos^n\left(\frac{2\pi}{5}\right) e^{\frac{2ni\pi}{5}}}.$

- 7) on a

$$\sum_{r=0}^4 (\omega^3)^r S_r = \sum_{r=0}^4 (\overline{\omega^2})^r S_r = \overline{\sum_{r=0}^4 (\omega^2)^r S_r} = \boxed{2^n \cos^n\left(\frac{2\pi}{5}\right) e^{-\frac{2ni\pi}{5}}}$$

et

$$\sum_{r=0}^4 (\omega^4)^r S_r = \sum_{r=0}^4 (\overline{\omega})^r S_r = \overline{\sum_{r=0}^4 (\omega)^r S_r} = \boxed{2^n \cos^n\left(\frac{\pi}{5}\right) e^{-\frac{ni\pi}{5}}}$$

- 8) Ainsi,

$$\begin{cases} S_0 + S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 2^n & (1) \\ S_0 + \omega S_1 + \omega^2 S_2 + \omega^3 S_3 + \omega^4 S_4 = 2^n \cos^n\left(\frac{\pi}{5}\right) e^{\frac{ni\pi}{5}} & (2) \\ S_0 + \omega^2 S_1 + \omega^4 S_2 + \omega S_3 + \omega^3 S_4 = 2^n \cos^n\left(\frac{2\pi}{5}\right) e^{\frac{2ni\pi}{5}} & (3) \\ S_0 + \omega^3 S_1 + \omega S_2 + \omega^4 S_3 + \omega^2 S_4 = 2^n \cos^n\left(\frac{2\pi}{5}\right) e^{-\frac{2ni\pi}{5}} & (4) \\ S_0 + \omega^4 S_1 + \omega^3 S_2 + \omega^2 S_3 + \omega S_4 = 2^n \cos^n\left(\frac{\pi}{5}\right) e^{-\frac{ni\pi}{5}} & (5) \end{cases}$$

En calculant $\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5)}{5}$, on obtient, puisque $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$,

$$S_0 = \frac{2^n}{5} \left(1 + 2 \cos^n \left(\frac{\pi}{5} \right) \cos \left(\frac{n\pi}{5} \right) + 2 \cos^n \left(\frac{2\pi}{5} \right) \cos \left(\frac{2n\pi}{5} \right) \right)$$

9) $\frac{(1) + \omega^4(2) + \omega^3(3) + \omega^2(4) + \omega(5)}{5}$ donne

$$S_1 = \frac{2^n}{5} \left(1 + 2 \cos^n \left(\frac{\pi}{5} \right) \cos \left(\frac{(n-2)\pi}{5} \right) + 2 \cos^n \left(\frac{2\pi}{5} \right) \cos \left(\frac{2(n-2)\pi}{5} \right) \right)$$

$\frac{(1) + \omega^3(2) + \omega(3) + \omega^4(4) + \omega^2(5)}{5}$ donne

$$S_2 = \frac{2^n}{5} \left(1 + 2 \cos^n \left(\frac{\pi}{5} \right) \cos \left(\frac{(n-4)\pi}{5} \right) + 2 \cos^n \left(\frac{2\pi}{5} \right) \cos \left(\frac{2(n-4)\pi}{5} \right) \right)$$

$\frac{(1) + \omega^2(2) + \omega^4(3) + \omega(4) + \omega^3(5)}{5}$ donne

$$S_3 = \frac{2^n}{5} \left(1 + 2 \cos^n \left(\frac{\pi}{5} \right) \cos \left(\frac{(n+4)\pi}{5} \right) + 2 \cos^n \left(\frac{2\pi}{5} \right) \cos \left(\frac{2(n+4)\pi}{5} \right) \right)$$

$\frac{(1) + \omega(2) + \omega^2(3) + \omega^3(4) + \omega^4(5)}{5}$ donne

$$S_4 = \frac{2^n}{5} \left(1 + 2 \cos^n \left(\frac{\pi}{5} \right) \cos \left(\frac{(n+2)\pi}{5} \right) + 2 \cos^n \left(\frac{2\pi}{5} \right) \cos \left(\frac{2(n+2)\pi}{5} \right) \right)$$